

范式革命与战术赋能：AI开发工具选型指南与实战手册

本报告旨在对当前人工智能领域的关键开发与应用工具进行全面而深入的横向对比分析。研究将严格遵循客观、实用的原则，系统性地评估AI集成开发环境、AI命令行界面、通用及垂直AI模型与应用，并简要介绍前沿的辅助创作工具。报告内容完全基于所提供的上下文信息，所有结论均附有来源引证，旨在为不同需求层次的开发者和技术决策者提供一份兼具战略视野与实践指导意义的权威参考。

AI集成开发环境：从代码补全到全流程协作的范式革命

AI集成开发环境正在经历一场深刻的变革，它们不再仅仅是代码编辑器的插件，而是演变为以AI为核心驱动的全新开发平台。这些工具通过深度整合自然语言交互、代码理解、自动重构和部署能力，显著提升了软件开发的效率和质量⁴⁷。本章节将对用户已体验的Cursor、Trae、Qoder等工具进行深度剖析，并引入GitHub Copilot、Amazon Q Developer等行业标杆，构建一个完整的AI IDE生态图景。

首先，我们审视用户已接触的工具。**Cursor** 被广泛誉为“最好用”的AI原生IDE之一，其核心优势在于能够直接通过对话指令处理整个项目的文件，实现从代码生成、修改到解释的全流程交互^{27 32}。这种能力使其特别适合需要快速理解庞大或复杂项目（尤其是遗留代码）的场景⁴⁷。然而，这种强大的功能也伴随着较高的成本，通常需要订阅服务才能获得完整权限，这与用户“价格比较贵”的观察一致³。**Trae** 在用户评价中被定位为Cursor的“最佳平替”，这一判断精准地捕捉了其市场定位。Trae被誉为“重新定义‘协同编程’的AI原生IDE”，尤其擅长通过其“独奏模式”快速构建原型，例如轻量级后端服务器或网页应用³²。其实时跟踪调试能力进一步增强了原型开发的迭代速度²²。对于预算有限但追求高效率的开发者而言，Trae提供了极具吸引力的价值主张。**Qoder** 的独特之处在于其强大的“代码库维基”功能，该功能能为整个代码库建立索引和知识图谱，使AI能够更深刻地理解项目架构和业务逻辑⁴⁷。这使得Qoder在处理中大型后端项目时表现尤为出色，尤其是在工作中的需求开发场景下，能够有效降低因AI误解上下文而导致的错误³⁰。其背后依托的通义千问-程序员模型也被证实具有较强的后端开发能力⁵。最后，**Codebuddy** 凭借其 与腾讯云等轻量级开发环境的良好集成而受到青睐，这对于特定技术栈的开发者来说

是一个决定性的优势，它简化了从开发到部署的流程，特别适用于快速创建和上线小型页面项目 2。

为了构建一个全面的评估框架，我们必须引入市场上其他主流且具有代表性的AI IDE。**GitHub Copilot** 是目前全球用户基数最大的AI编程助手，其核心价值在于扮演一个“副驾驶”的角色，专注于提供实时的代码补全建议 32。它与GitHub生态系统的无缝集成是其最强大的护城河，能够根据当前文件、项目历史甚至同行代码库提供高度相关的建议 31。虽然其自主完成复杂任务的能力不如Cursor等原生IDE，但其稳定性和广泛的社区支持使其成为大多数开发者的首选或必备工具。定价方面，Copilot Pro的价格通常在每月19美元左右 37。**Amazon Q Developer**（前身为CodeWhisperer）则是AWS生态系统内的旗舰AI编程工具。它的最大卖点是与AWS服务的深度集成，能够帮助开发者高效地查询AWS文档、生成符合AWS最佳实践的代码，并利用云端资源解决具体问题 31 38。对于重度依赖亚马逊云科技的团队和个人开发者而言，Amazon Q Developer几乎提供了无与伦比的便利性和效率提升。**Replit Agent** 代表了AI与云端开发环境深度融合的未来趋势。作为一个在线IDE平台，Replit不仅允许开发者在浏览器中编写和运行代码，其内置的Agent还能执行自动化测试、代码审查甚至完成部分开发任务，非常适合教学、快速原型验证和远程协作开发 34。最后，**Codeium** 是一个由开源社区驱动的AI编程工具，它以其丰富的免费功能和对多种IDE及模型提供商的支持而著称 48。Codeium极大地降低了开发者尝试AI辅助编程的门槛，为个人学习者和小型项目团队提供了低成本甚至免费的选择。

下表对本章节讨论的主要AI IDE进行了详细的横向对比：

特性	Cursor	Trae	Qoder	Codebuddy	GitHub Copilot	Amazon Q Developer
核心优势	全流程项目交互与复杂重构 32	快速原型构建与实时调试 32	强大的代码库维基与后端开发能力 47	与腾讯云等轻量级开发环境集成良好 2	广泛的GitHub生态集成与实时代码补全 31	深度集成AWS服务与云原生开发支持 38
适用场景	复杂项目维护、遗留代码理解、方案设计 47	快速开发MCP、网站、轻量级后端服务器 32	中大型后端项目开发、工作需求开发 47	小页面项目快速开发与部署 2	日常编码、代码补全、函数生成 32	AWS相关应用开发、云资源查询与管理 38
定价模式	订阅制（价格较高） 3	订阅制（价格较便宜） 32	订阅制（价格还可以） 30	订阅制（价格较便宜） 2	订阅制（Pro版约\$19/月） 37	Professional版\$19/用户/月 37
主要竞争对手	Trae, GitHub Copilot 32	Cursor, GitHub Copilot 32	Cursor, GitHub Copilot 30	无明确信息	Cursor, Amazon Q Developer 32	Amazon Q Developer, GitHub Copilot 31

综合来看，AI IDE市场的格局呈现出多元化和专业化的特点。第一梯队是以Cursor和Trae为代表的全能型选手，它们彻底颠覆了传统IDE的交互方式，将AI提升到了核心工作流的高度。第二梯队则包括了Qoder（专注后端与代码库理解）、Codebuddy（专注特定云厂商生态集成）以及GitHub Copilot和Amazon Q Developer（分别深耕通用生态和云生

态)。第三梯队则由一些新兴的、服务于特定场景的工具构成，如Replit Agent和Codeium。对于开发者而言，选择哪种AI IDE并非“唯一最优解”的问题，而是一个基于自身 workflow、技术栈、预算和项目复杂度的精细化权衡过程。例如，一位独立开发者可能倾向于选择功能全面且体验极致的Cursor；而一个初创团队可能更看重Trae的性价比和快速原型能力；在一个拥有大量遗留代码的大型企业中，Qoder的代码库理解能力可能会成为决定性的因素；而对于一个纯AWS技术栈的团队，Amazon Q Developer无疑是效率最高的选择。

AI命令行界面：终端中的智能编码特战部队

如果说AI IDE是现代化的开发指挥中心，那么AI命令行界面就是一支部署在终端环境中的特种作战部队。它们以简洁高效的文本交互方式，专注于执行IDE不便操作的复杂、长上下文或脚本化的编码任务 [6](#) [23](#)。CLI工具的优势在于其极低的干扰性、强大的自动化潜力以及与现有开发工作流的无缝集成。本章节将深入探讨用户已使用的Claude Code、Gemini CLI和qwen CLI，并引入Codex CLI等其他重要CLI工具，揭示这一领域的竞争格局。

用户对CLI工具的定位——“适合作为IDE的补充”——非常准确。**Claude Code** 被普遍认为是目前能力最强的代理式编程工具，其价格也最为昂贵，这一定位得到了广泛印证 [5](#)。Claude Code的核心竞争力在于其卓越的规划能力和处理复杂、多步骤软件工程任务的能力 [6](#)。它不仅仅是一个代码生成器，更像是一位经验丰富的软件工程师伙伴，能够阅读问题、制定计划、分步执行并在必要时回滚 [5](#)。Anthropic公司甚至展示了其内部代码库完全由Claude Code自身生成的惊人案例，提交了数百个拉取请求 [6](#)。这种高级的“思考”能力使其成为攻克关键技术难题或进行大规模代码重构的理想选择。**Gemini CLI** 和 **qwen CLI** 则凭借其慷慨的免费额度成为许多开发者的日常工作伴侣。Gemini CLI的一大亮点是其开放源代码（采用Apache 2.0许可证）的策略，这意味着开发者可以自由地检查、修改和贡献其代码，极大地增强了透明度和信任度 [4](#) [5](#)。此外，它集成了谷歌搜索能力，能够获取实时信息，非常适合进行长上下文的方案调研 [5](#)。相比之下，**qwen CLI**（或Qwen Code）则以其惊人的免费额度脱颖而出，每日高达2000次请求的限制远超同类产品，使其成为实验agentic workflow、进行大规模批量代码生成或任何希望最大限度节省成本的开发者的首选 [5](#) [7](#)。

为了完善对CLI生态的理解，我们需要补充几个关键的参与者。**Codex CLI (OpenAI)** 是OpenAI官方推出的命令行工具，通常与ChatGPT付费计划（如Plus, Pro）捆绑提供 [3](#)。它是一个功能全面的软件工程代理，能够处理复杂的编码任务，支持多模态输入，并能在终端、IDE和云环境中灵活工作 [3](#) [25](#)。对于已经深度投入OpenAI生态的用户来说，

Codex CLI是理所当然的选择。另一个值得关注的开源工具是**Aider**，它专注于通过AI辅助进行代码修改和重构，其核心理念是让AI成为你的“代码伙伴”，共同迭代和完善代码²⁵。最后，**Warp Code**虽然本身是一个现代化的终端，但它内置了AI功能，提供了一个统一的开发环境，包括每月150个免费AI请求，这代表了CLI与终端融合的新趋势，模糊了两者之间的界限³。

下表对本章节讨论的主要AI CLI进行了详细的横向对比：

特性	Claude Code	Gemini CLI	qwen CLI (Qwen Code)	Codex CLI (OpenAI)	Aider	Warp Code
核心优势	最强的规划与复杂任务处理能力 ⁵	开放源代码、集成谷歌搜索、Web Grounding ⁵	极高的免费额度与请求频率限制 ⁵	OpenAI生态集成、全面的软件工程代理 ³	专注于AI辅助代码修改与重构 ²⁵	终端与AI一体化、速度快 ³
适用场景	关键方案设计、大规模代码重构、复杂架构挑战 ⁶	长上下文方案调研、需要实时信息的任务 ⁵	中小项目开发、日常编码辅助、成本敏感型任务 ⁷	已使用OpenAI生态的开发者、复杂工程任务 ³	代码审查、代码优化、增量式重构 ²⁵	日常命令行交互、快速查询与代码生成 ³
定价模式	包含在付费订阅内（价格最贵） ⁵	每日1000次请求，每分钟60次（个人Google账户） ⁴	每日2000次请求，每分钟60次（OpenRouter/阿里云） ⁷	包含在ChatGPT付费计划内（起价\$20/用户/月） ³	开源免费 ²⁵	每月150次免费请求，团队版约\$15/用户/月 ³
主要特点	支持规划模式与项目记忆文件(CLAUDE.md) ³	支持图像、PDF等多模态输入 ⁵	支持256k扩展至1M的超大上下文窗口 ⁵	功能全面，支持多模态输入 ³	基于Git进行版本化代码修改 ²⁵	内置AI，本地索引，多模型编排 ³

总而言之，AI CLI工具的发展呈现出两个鲜明的趋势。一是以**Claude Code**为代表的商业闭源旗舰，它们凭借顶尖的技术实力和可靠性，占据了高端市场的制高点，适用于那些不能容忍失败的关键任务。二是以**Gemini CLI**和**Qwen Code**为代表的开源及免费友好阵营，它们通过开放源代码、慷慨的免费额度和灵活的API，极大地推动了AI编程的普及，成为广大开发者日常工作中不可或缺的生产力工具。对于开发者而言，明智的策略是将CLI与IDE视为互补而非替代的关系。一个典型的实践是，在IDE中进行日常编码和调试，同时将常用的CLI工具（如Claude Code或Qwen Code）封装成一个简单的别名（例如ai），以便在终端中随时调用，以应对IDE无法轻松处理的特定挑战²⁴。这种“双剑合璧”的工作流能够最大化地发挥各类工具的优势，从而实现开发效率的指数级增长。

AI模型与应用工具：构建现代开发者 workflows 的核心引擎

在AI IDE和CLI之下，是更为广阔和多样化的AI模型与应用工具层。这一层构成了整个AI开发生态的“大脑”和“肌肉”，提供了从基础的语言理解、视觉生成到复杂的推理、检索增强生成和智能体编排等核心能力。开发者通过调用这些底层模型或使用封装好的应用，来满足从日常调研、方案设计到技术写作、智能流程构建等多样化的需求。本章节将对用户提及的各类工具进行系统梳理和分析，并补充关键的空白领域，形成一幅完整的现代开发者AI工具箱图景。

用户提到的工具可以大致归类为以下几类。首先是通用大语言模型API提供商，包括**OpenAI**、**Claude** (Anthropic)、**DeepSeek**和**Qwen**。这些是提供底层API服务的“引擎”，开发者可以直接调用它们的模型接口来构建自己的AI应用。OpenAI的GPT系列模型凭借其强大的基础能力和庞大的开发者生态保持着领先地位；Claude以其高质量的输出、出色的结构组织 and 安全性备受推崇 [5](#)；DeepSeek在中文语境下的知识库和搜索能力表现出色，是Perplexity之外的优秀选择 [35](#)；而Qwen则在多个基准测试（如SWE-Bench）中展现了强大的性能，同时提供了极具竞争力的性价比 [7](#)。其次是通用对话式AI应用，如**Kimi**、**Perplexity**和**NotebookLM**。这类工具面向终端用户，通过聊天界面提供服务。**Kimi**以其超长上下文处理能力见长，非常适合用于方案调研和材料分析 [30](#)。**Perplexity.ai**则是一个以“答案导向”为特色的AI搜索引擎，它结合了LLM的生成能力和网络搜索的实时性，能够直接给出经过总结和溯源的答案，是快速调研和信息搜集的利器 [35](#)。**NotebookLM**是Google推出的一款强大的研究和内容创作工具，用户可以上传自己的笔记、文章和文档，然后向AI提问，它能基于这些私有知识生成架构图、演示文稿、音频等多种形式的內容，极大地提升了技术写作和汇报准备的效率 [35](#)。再次是智能体/流程编排平台，其中**Coze**是一个突出的例子。它允许用户通过拖拽的方式，将不同的AI模型和工具串联起来，快速构建定制化的AI Bot，例如用于咨询收集、日程安排或客户支持的机器人，极大地降低了开发AI应用的门槛 [35](#)。最后是一些垂直领域AI工具，如氢离子（针对医学问题）和**Grok**（因其接入X平台数据而具备实时性，但存在成人内容过滤问题） [3](#)。

下表对本章节讨论的主要AI模型与应用工具进行了详细的横向对比：

工具名称	类型	核心优势	主要适用场景	定价模式
OpenAI (GPT系列)	通用LLM API/应用	强大的基础模型能力，广泛的生态支持 3	方案设计、代码生成、通用问答、应用开发 3	API按令牌计费，付费计划包含额度 3
Claude (Anthropic)	通用LLM API/应用	高质量、结构清晰的输出，安全性与伦理设计 5	方案设计、技术写作、内容创作、复杂推理 5	API按令牌计费，提供免费试用额度 3
Kimi	对话式AI	超长上下文处理能力 30	方案调研、材料分析、长文档摘要 30	免费为主，提供增值服务
Perplexity.ai	AI搜索引擎	答案导向，实时网络搜索，提供信息溯源 35	快速调研、信息搜集、学术研究 35	免费版与专业订阅版 35
NotebookLM	内容创作工具	基于用户私有知识生成PPT、音频等多种内容 35	技术写作、课程准备、会议纪要、创意头脑风暴 35	免费使用
Coze	智能体平台	可视化编排，快速构建AI Bot 35	自动化咨询收集、日程辅助、客户支持机器人 35	免费版与专业订阅版 35
DeepSeek	通用LLM/搜索引擎	出色的中文语境理解和搜索能力 35	中文资料搜索、技术文档查询、内容生成 35	提供免费试用额度，API按令牌计费 3
Doubao / Qwen	图片生成工具	生成图片、海报等视觉内容 30	社交媒体配图、活动海报、简单视觉素材制作 30	API按令牌计费，提供免费额度 3

选择合适的AI模型或应用工具，本质上是在性能、成本、易用性和特定功能之间进行权衡。没有一种工具能够满足所有需求。对于需要最高质量输出和可靠性的关键任务，如生成最终版的技术文档或设计方案，**Claude** 通常是更稳妥的选择。对于日常的、非正式的交流和想法碰撞，**OpenAI** 的模型依然非常强大且易于使用。当需要处理海量信息并快速获得一个有依据的答案时，**Perplexity** 的“答案导向”模式无可替代。而在进行需要大量背景知识输入的研究时，**NotebookLM** 的私有知识库功能则能发挥巨大作用。对于希望快速搭建一个简单AI应用或机器人的开发者，**Coze** 提供了一条捷径。值得注意的是，许多工具都采用了混合定价模型，即提供一定额度的免费服务以吸引用户，超出后则按用量收费 3。例如，**Qwen** 和 **Deepseek** 都提供了可观的免费API额度，这使得开发者可以在不产生额外费用的情况下进行大量的实验和原型开发 3。因此，一个明智的策略是充分利用这些免费额度，根据实际需求选择最具性价比的工具组合。

辅助创作工具：重塑视频与三维内容生产流程

除了传统的软件开发，人工智能也在深刻地改变着视听内容和三维资产的创作方式。以**Sora**、可灵为代表的AI视频生成工具，以及以**Meshy**、混元3D为代表的AI三维模型生成工具，正逐渐成为内容创作者、设计师和游戏开发者手中强有力的辅助武器。这些工具极大地降低了专业内容创作的门槛，使得普通人也能在几分钟内创造出过去需要数周甚至数

月才能完成的作品。本章节将简要介绍这几款主流的辅助创作工具，并明确其在现代工作流程中的定位。

AI视频生成领域正处于高速发展阶段，中国公司在其中扮演了重要的竞争角色。**Sora** 是OpenAI推出的旗舰视频生成模型，其最大的突破在于能够生成长达一分钟、具有高度物理真实感和时空一致性的视频 19。Sora的架构借鉴了大型语言模型的思想，通过处理“视觉补丁”来理解并生成动态画面，展现出模拟现实世界基本物理规律的潜力，例如物体的持久存在性和相机的动态运动 18 19。尽管如此，Sora在生成玻璃破碎等复杂物理现象时仍存在 inaccuracies，长时间生成样本时也可能出现不连贯的问题 19。**Kling AI (可灵)** 是快手科技推出的产品，其发展势头迅猛，显示出强大的国际竞争力。最新的Kling Video 2.6 Model引入了“音画同步生成”这一创新功能，能够在单次生成过程中同时产出画面、自然风格的旁白和音效，极大地简化了短视频的制作流程，非常适合广告、社交媒体内容和电商场景 8。根据第三方评测机构的数据，Kling AI在图像到视频的生成质量上，据称已超越Google Veo 2和Runway Gen-4 9。此外，Kling还集成了DeepSeek-R1大语言模型，用于帮助用户优化提示词，显示了其不断完善的生态整合能力 12。

AI三维模型生成领域同样迎来了爆发式增长。**Meshy** 是一个专注于自动化3D资产创建的平台，它提供了三种核心功能：“文本到3D模型”（通过文字描述生成3D模型）、“图像到3D模型”（通过一张或多张图像生成3D模型）以及“AI纹理生成”（为已有3D模型自动生成逼真的材质贴图） 33。Meshy的商业模式是按生成次数收费（例如，新用户首次生成约需10个信用点），非常适合需要快速生成3D原型的游戏开发者、设计师或内容创作者。**混元3D (Hunyuan 3D)** 是腾讯推出的专业级3D内容生成引擎，其定位更高，更侧重于产业应用。它支持文本、图像乃至草图等多种模态的输入，并能输出符合行业标准的3D格式（如OBJ和GLB），这些模型可直接导入Unity、Unreal Engine和Blender等主流游戏和设计引擎中进行二次编辑 2。混元3D为企业用户提供了应用程序接口服务，同时也推出了面向公众的免费试用额度，显示了其推动AI 3D内容在游戏、虚拟现实等领域落地的决心 1 2。

下表对本章节讨论的辅助创作工具进行了简要对比：

工具名称	类型	核心功能	主要优势	典型应用场景
Sora	AI视频生成	文本/图像生成高质量、长时长(最长1分钟)、物理真实的视频 18 19	时空一致性好，物理模拟能力强	影视概念短片、动画预览、教育视频制作
Kling AI (可灵)	AI视频生成	文本/图像生成音画同步视频，支持多模态参考 8 9	音画同步生成，操作简便，生成质量高 8 9	社交媒体短视频、广告营销、电商产品展示
Meshy	AI 3D模型生成	文本/图像生成3D模型及AI纹理 33	流程自动化，易于上手，适合快速原型制作 33	游戏道具建模、快速概念验证、独立游戏开发
混元3D (Hunyuan 3D)	AI 3D模型生成	多模态输入(文本/图像/草图)，输出工业标准格式 2	专业级输出，可直接集成到主流引擎，API支持 1 2	游戏开发、虚拟现实/增强现实内容、影视特效

综上所述，AI视频和三维模型生成工具正迅速从实验室走向商业化应用，它们不再是纯粹的实验性玩具，而是能够切实提升内容创作效率的强大生产力工具。对于开发者而言，虽然这些工具不直接用于编写软件逻辑，但它们极大地拓宽了技术应用的边界。例如，一个AI产品经理可以利用Kling AI快速制作产品演示视频；一个游戏开发者可以用混元3D快速生成游戏场景中的非核心资产，从而将精力集中在更具创造性的玩法设计上。在未来的工作流程中，掌握如何有效地与这些辅助创作工具协作，将成为一项重要的复合技能。

参考文献

1. Tencent HY 3D Global Quick Start <https://www.tencentcloud.com/document/product/1284/75287>
2. Tencent Announces Global Launch of Hunyuan 3D Engine ... <https://www.tencent.com/en-us/articles/2202235.html>
3. The best (free - cheap) AI friendly Cli and Coding ... <https://dev.to/soulentheo/the-best-free-cheap-ai-friendly-cli-and-coding-environments-16m6>
4. Is Gemini CLI free to use? <https://milvus.io/ai-quick-reference/is-gemini-cli-free-to-use>
5. The Landscape of Agentic Command Line Interfaces <https://www.linkedin.com/pulse/landscape-agentic-command-line-interfaces-analysis-claude-smeyatsky-2bm4f>
6. Claude Code vs Claude AI: Developer Tool Comparison https://www.linkedin.com/posts/amit-technologies_claude-code-is-amazing-and-must-know-for-activity-7413619947949613057-cxkk
7. Google Gemini CLI review: Pros and Cons https://www.linkedin.com/posts/rwdaigle_i-just-tried-out-googles-gemini-cli-its-activity-7343642558545182721-MtaT
8. Kling AI Launches Video 2.6 Model with "Simultaneous ... <https://ir.kuaishou.com/news-releases/news-release-details/kling-ai-launches-video-26-model-simultaneous-audio-visual/>
9. Kling AI Advances to the 2.0 Era, Empowering Everyone ... <https://ir.kuaishou.com/news-releases/news-release-details/kling-ai-advances-20-era-empowering-everyone-tell-great-stories/>
10. Kuaishou Unveils Proprietary Video Generation Model 'Kling;' <https://ir.kuaishou.com/news-releases/news-release-details/kuaishou-unveils-proprietary-video-generation-model-kling/>

11. Kuaishou Kling AI Unveils “Multi-Image Reference” Feature ... <https://ir.kuaishou.com/news-releases/news-release-details/kuaishou-kling-ai-unveils-multi-image-reference-feature-further/>
12. Kuaishou Kling AI Integrates DeepSeek, Lowering the ... <https://ir.kuaishou.com/news-releases/news-release-details/kuaishou-kling-ai-integrates-deepseek-lowering-entry-barrier-ai/>
13. Kuaishou Unveils Comprehensive AI Models, Reshaping ... <https://ir.kuaishou.com/news-releases/news-release-details/kuaishou-unveils-comprehensive-ai-models-reshaping-content-and/>
14. 2025 Interim Report - Kuaishou Technology https://ir.kuaishou.com/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2025/09/04/5-40-53/2025%20Interim%20Report%20E.pdf
15. Kuaishou Technology 快手科技 https://ir.kuaishou.com/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2025/08/21/5-03-33/HKEX-EPS_20250821_11803938_0.pdf
16. Kuaishou Technology Announces Fourth Quarter and Full ... <https://ir.kuaishou.com/news-releases/news-release-details/kuaishou-technology-announces-fourth-quarter-and-full-year-2024/>
17. ANNUAL REPORT 2024 - Kuaishou Technology https://ir.kuaishou.com/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2025/04/25/19-09-37/Annual%20report%202024_EN.pdf
18. Sora System Card <https://openai.com/index/sora-system-card/>
19. Video generation models as world simulators <https://openai.com/index/video-generation-models-as-world-simulators/>
20. CLI coding agents: OpenAI Codex, Claude Code, Gemini CLI https://www.linkedin.com/posts/matt-koppenheffer_quick-thoughts-on-cli-coding-agents-since-activity-7372353748645363713-wfQ1
21. 代理设计模式构建智能系统实战指南 | PDF <https://www.scribd.com/document/923304604/%E4%BB%A3%E7%90%86%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%A8%A1%E5%BC%8F-%E6%9E%84%E5%BB%BA%E6%99%BA%E8%83%BD%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%AE%9E%E6%88%98%E6%8C%87%E5%8D%97>
22. Gemini CLI, Trae-agent, Qwen Code 使用对比及感受原创 <https://blog.csdn.net/i826056899/article/details/150275515>
23. 干货！2025 AI 开发工具全攻略：CLI 命令行+ 集成工具推荐 <https://developer.volcengine.com/articles/7553203737423806507>
24. 从IDE 到CLI：AI 编程代理工具全景与落地指南（附对比矩阵与 ... <https://blog.csdn.net/aifs2025/article/details/151646976>

25. Top 5 CLI Coding Agents in 2026 <https://dev.to/lightningdev123/top-5-cli-coding-agents-in-2026-3pia>
26. AI OSS Landscape - Jimmy Song <https://jimmysong.io/ai/>
27. AI编程工具大比拼：谁更胜一筹？你最喜欢那一款呢？ <https://aicoding.csdn.net/68b91a62ecd6453c2ff6e39e.html>
28. Top AI Tools for Faster Coding and Development https://www.linkedin.com/posts/drminervasingh_ai-coding-automation-activity-7375484035264946176-2XXk
29. AI Agent Showdown: ChatGPT vs Manus in 3 Tasks <https://www.tiktok.com/@willfrancis24/video/7532126269257895190>
30. 2025年AI编程工具全面对比：开发者必备指南 <https://aibook.ren/archives/ai-coding-tools-overview>
31. AI编程助手横向评测：GitHub Copilot vs CodeWhisperer ... https://blog.csdn.net/2501_94436581/article/details/155744636
32. 2026最新必看AI编程软件评测：8款工具深度体验原创 <https://blog.csdn.net/u012725843/article/details/156242070>
33. Meshy 直接用文本生成3D模型的AI神器！颠覆传统工作流 <https://m.zcool.com.cn/article/ZMTYwNjc5Ng==.html>
34. Explorando la nueva función de Agent 3 en Replit <https://www.tiktok.com/@calebwritescode/video/7550391554360265998>
35. Plugins <https://obsidian.md/plugins>
36. Tech Insights 2025 Week 50 <https://www.linkedin.com/pulse/tech-insights-2025-week-50-johan-sanneblad-owsrf>
37. Amazon CodeWhisperer is now generally available - AWS <https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2023/04/amazon-codewhisperer-generally-available/>
38. Getting Started with Amazon Q Developer <https://aws.amazon.com/q/developer/getting-started/>
39. 5 Big AI Stories: GPT-5.2, Disney x OpenAI, Gemini API https://www.linkedin.com/posts/naved-khan-093167137_latest-ai-news-this-week-activity-7405436422427439104-Rpc1
40. AI coding tools slow down open source developers, study finds https://www.linkedin.com/posts/roshanvenugopal_study-finds-ai-tools-made-open-source-software-activity-7353158541408419842-krcB
41. Evaluating Large Language Models Trained on Code <https://arxiv.org/pdf/2107.03374>
42. (PDF) CoderAPI: Large Language Models for instructed ... <https://www.researchgate.net/publication/>

379639441_CoderAPI_Large_Language_Models_for_instructed_and_effective_code_generation_using_Documentation_of_APIs

43. Building AI For Production - Rucha Bhide | PDF <https://www.scribd.com/document/779445710/Building-AI-for-Production-Rucha-Bhide>
44. Construction de profils psycholinguistiques pour le Trouble ... https://theses.hal.science/tel-04995996v1/file/2024UPSLP082_archivage.pdf
45. Translation and Interpreting Technology (HiT-IT 2019) <https://aclanthology.org/W19-87.pdf>
46. (PDF) Proceedings of the Fourth International Conference ... https://www.academia.edu/104358106/Proceedings_of_the_Fourth_International_Conference_of_the_European_Architectural_History_Network
47. AI编程工具排行榜：谁是你的全流程效率加速器？ <https://aicoding.csdn.net/694954a9bf6b0e4b285d815f.html>
48. AI开发工具全面对比：从Cursor到Copilot、Claude Code等 <https://devpress.csdn.net/v1/article/detail/149225309>
49. 命令行AI助手大比拼 <https://juejin.cn/post/7579095566900248616>
50. Appendix E - AI Agents On The CLI <https://www.scribd.com/document/912748178/Appendix-E-AI-Agents-on-the-CLI>
51. (PDF) DeepCode: Open Agentic Coding https://www.researchgate.net/publication/398512671_DeepCode_Open_Agentic_Coding
52. Concepts of SAP Conversational AI <https://help.sap.com/doc/9b639cad3d734675971ab22ed10bbf28/latest/en-US/UserGuideToConceptsOfSAPConversationalAI.pdf>
53. Spam-ham analysis using Naive Bayes <https://www.kaggle.com/code/sadiqueabdullah/spam-ham-analysis-using-naive-bayes>
54. An Empirical Study of Turn-Control Strategies for Efficient ... <https://arxiv.org/pdf/2510.16786?>
55. Prospective packages <https://www.debian.org/devel/wnpp/prospective>